

Chapitre

Équations de Maxwell

3.1 Conservation de la charge

La charge électrique est une grandeur conservative. Toute variation de la charge dans un volume V est due à un flux de courant à travers sa surface frontière S .



Théorème 1.1 : Équation de conservation de la charge

En tout point M à l'instant t , la densité volumique de charge ρ et le vecteur densité de courant $\vec{j}$ sont liés par la forme locale :

$$\text{Div } \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

Interprétation : Si la densité de charge ρ diminue en un point, c'est qu'un courant $\vec{j}$ s'en éloigne (divergence positive).

3.2 Les Équations de Maxwell

3.2.1 Équations de structure

Elles décrivent les propriétés intrinsèques des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$.



Définition 2.1 : Maxwell-Gauss et Maxwell-Thomson

- Maxwell-Gauss : $\text{Div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ (Lien source-champ)
- Maxwell-Thomson : $\text{Div } \vec{B} = 0$ (Flux conservatif, pas de mo-

nopôle magnétique)

3.2.2 Équations de couplage (régime variable)

Ces équations traduisent l'interaction entre les champs et leur dépendance temporelle.



Théorème 2.1 : Maxwell-Faraday et Maxwell-Ampère

- Maxwell-Faraday : $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
- Maxwell-Ampère : $\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{j} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$



Courant de déplacement

Le terme $\vec{j}_D = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ est appelé **courant de déplacement**. Il a été introduit par Maxwell pour assurer la cohérence mathématique avec l'équation de conservation de la charge.

3.3 Potentiels Électromagnétiques

On définit les potentiels $(V, \vec{A})$ qui permettent de reconstruire les champs physiques.



Définition 3.1 : Potentiels vecteur et scalaire

Les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ s'expriment en fonction du potentiel vecteur $\vec{A}$ et du potentiel scalaire V par :

$$\vec{B} = \vec{\text{rot}} \vec{A} \quad \text{et} \quad \vec{E} = -\vec{\text{grad}} V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

3.3.1 Jauge de Lorenz

Pour simplifier les équations de propagation, on exploite la liberté de jauge.

**Théorème 3.1 : Condition de Lorenz**

On impose la relation suivante entre $\vec{A}$ et V :

$$\text{Div } \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial V}{\partial t} = 0 \quad \text{avec} \quad c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$$

3.3.2 Équations de propagation

Sous la jauge de Lorenz, les potentiels sont découplés et satisfont des équations d'onde de type D'Alembertien.

**Théorème 3.2 : Équations de propagation des potentiels**

$$\begin{aligned} \square V &= \Delta V - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \square \vec{A} &= \Delta \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{j} \end{aligned}$$

3.3.3 Invariance de jauge

Il existe une infinité de couples $(V, \vec{A})$ pour décrire les mêmes champs physiques.

**Théorème 3.3 : Transformation de jauge**

Les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont invariants par la transformation :

$$\vec{A}' = \vec{A} + \overrightarrow{\text{grad}} f \quad ; \quad V' = V - \frac{\partial f}{\partial t}$$

où $f(M, t)$ est un champ scalaire quelconque.